

杨轩

13618643669

13618643669@163.com

湖北省武汉市

共青团员



教育背景

中国地质大学(武汉) 地理与信息工程学院 / 资源与环境 / 硕士 2023年 9月 - 2026年 6月
中国地质大学(武汉) 地理与信息工程学院 / 地理空间信息工程 / 本科 2019年 9月 - 2023年 6月
主修课程：计算机高级语言程序设计、计算机图形学、GIS 算法设计与实现、操作系统原理、人工智能

项目经历

大学生创新创业项目 基于GEE的光学-遥感联合湿地制图 2021年7月-2022年5月

- 技术栈：JavaScript, Google Earth Engine, HTML
- 责任描述：负责开发基于浏览器的在线湿地地物分类系统，使用JavaScript与Google Earth Engine API实现地物分类与数据可视化。
- 主要工作：
 - 1) 实验数据准备：采集连续几年内不同月份的遥感和雷达影像，将地物划分为9个地物类别。
 - 2) 算法实现：采用随机森林算法，根据标签数据动态预测不同时间的地物类别。
 - 3) 系统设计：使用JS 编写代码，在Google Earth Engine上实现在线实时预测不同时间的地物类别。

课程实习 图书馆位置分布及其热力图显示 2023年10月-2023年12月

- 技术栈：Vue3, Javascript, Node.js, MySQL, python
- 责任描述：负责开发图书馆位置热力图展示系统，前端使用Vue3、Vue Router、Pinia进行页面开发，后端使用Node.js与MySQL进行数据管理。
- 主要工作：
 - 1) 数据准备：获取武汉市区域内图书馆的点数据；将数据存储到MySQL数据库中进行管理。
 - 2) 系统设计：采用B/S架构，实现图书馆位置显示、查询和热力图实现，并实现登陆注册功能。
 - 3) 后台管理系统：使用Node.js进行后端开发，MySQL作为数据库存储数据，管理用户和点数据。并搭建数据管理系统，方便对数据进行增删改查等数据库操作。

课程实习 网上商城项目 2024年9月-2024年11月

- 技术栈：Vue3, TypeScript, Pinia, HTML, CSS
- 责任描述：实现接口调用和数据显示功能，完善项目不足，实现用户登陆、注册、网上购买的全流程。
- 主要工作：
 - 1) 使用TS进行编码，规范数据类型；实现了网上商城登陆状态和非登录状态的流程实现。
 - 2) 解决调用接口等待时间长问题，实现了首次加载时请求数据和后续请求动态拼接接口数据。

科研经历

三维重建算法研究(NeRF、3DGS) 2024年3月 - 至今

主要工作

- 借鉴 GSDF 的双分支结构，设计 SDF 分支与 GS 分支的相互监督机制，提高表面重建与渲染的效率。
- 使用场景分割策略并引入 Momentum-GS 思想，解耦 GPU 数量与场景分块数量，提高训练效率。
- 设计特征聚合模块，对 GS 中每个点的特征进行聚合，减少模型存储开销，并提升预测精度。

专业技能

- 前端开发：Vue3、TypeScript、JavaScript、HTML、CSS、Vite、Axios；后端开发：Node.js、MySQL；工具与框架：Git、Webpack、pytorch；熟悉python、Java等语言；
- 算法与数据结构：掌握常用数据结构(链表、哈希表、栈、队列、二叉树)与算法(贪心、动态规划等)；
- 了解传统三维重建算法(SFM、MVS)，熟悉新视图生成的三维重建算法NeRF和3DGS；
- 通过英语四级、六级，Java计算机二级，具备良好学习能力，能熟练阅读英文文献。

获奖荣誉

竞赛：全国GIS创新创业大赛三等奖、大学生创新创业项目二等奖

其他：获得国家学业奖学金二次